

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: procento; základ, procentová část, počet procent; promile

Cíl hodiny: Žák převádí mezi procenty, zlomky a desetinnými čísly, v úloze určí základ a vypočítá procentovou část, počet procent i základ; počítá s promile a výsledek ověří odhadem.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – „základ =

100 %“, čtverec 10×10 (setiny), GeoGebra – Procenta (applety S. Jirouše, odkaz v chatu), doma: leták se slevami nebo obal potraviny s procenty (fotka do chatu), pracovní list a Must know H10 jako PDF, kalkulačka (úlohy 10, 14, 15, 19)

Návaznost: navazuje na H9 Přímá a nepřímá úměrnost; připravuje H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Procento jako setina	10' Tři typy úloh: část, počet proc...	5'	12' Samostatná práce: slovní úlohy	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–5 5 min	Úvod: procenta kolem nás	- Žáci během minuty najdou doma obal nebo leták s procenty (jogurt 3,5 % tuku, sleva 20 %, baterie mobilu 35 %) a napíší nebo vyfotí do chatu, co našli. Otázka: „Co přesně znamená 1 %?“ - Navázání na H9: procenta jsou přímá úměrnost – 100 % odpovídá celku.	Napsat v Excalidraw: základ = 100 % = celek.		
5–15 10 min	Procento jako setina	- Převody procenta $\leftrightarrow$ zlomek $\leftrightarrow$ desetinné číslo (tabulka v Must know, čtverec 10×10 v Excalidraw). - Výpočet 1 % a 10 % z paměti. - Společně úlohy 1–4 – výsledky do chatu.	Upozornit na 5 % = 0,05.		
15–25 10 min	Tři typy úloh: část, počet procent, základ	- Každý typ na jednom příkladu – přes 1 %, trojčlenkou a vzorcem. - Vzorový příklad z Must know (žáci a vlak) v Excalidraw. - Společně úlohy 5, 6 a 8.	Ptát se pořád: „Co je tady základ?“ (odpověď do chatu).		
25–30 5 min	Promile a odhady	- Promile = tisícina; příklady: alkohol v krvi, sůl v mořské vodě. - Úlohy 7, 9 a 10 – nejdřív odhad do ankety nebo chatu, pak výpočet.	Pochválit dobré odhady, i když nejsou přesné.		
30–42 12 min	Samostatná práce: slovní úlohy	- Každý pracuje sám (kamera a mikrofon podle chuti), dotazy do chatu nebo do mikrofonu; kdo chce, počítá ve dvojici v podskupině v Meetu / hlasovém kanálu na Discordu. - Základ: úlohy 11–14 a 16 (k úloze 13 jsou v pracovním listu kroky řešení). - Rozšíření: úlohy 15, 17 a 20. - U úlohy 17 společně na sdílené obrazovce rozebrat rozdíl „kolik %“ $\times$ „o kolik %“ – typická chyba z přijímaček (kroky řešení jsou v listu).	Kontrolovat, že žáci píšou odpověď celou větou a přesně na otázku.		
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Shrnutí: určí základ; část = základ $\cdot$ procenta : 100; zkontroluj odhadem. - Příště: slevy, zdražení a úroky (H11).	Zadat domácí procvičení a připomenout klíč řešení na webu Cermatu.		

Diferenciace

Základ pro všechny: úlohy 1–8, 11–14 a 16 – výpočet části, počtu procent a základu přes 1 % nebo trojčlenkou, s kontrolou odhadem.

Rozšíření: úlohy 9, 10, 15, 17 a úlohy C (18–20) – odhady bez kalkulačky, promile, rozdíl „kolik %“ a „o kolik %“, procenta v chemii a ve statistice.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 13, 17, 18 a 19; z přijímaček Cermatu úloha 15 z testu 2025 (1. řádný termín) a úlohy 5.2 a 15.1 z testu 2026 (2. řádný termín) – výsledky zkontrolovat podle klíče. Řešení (fotka nebo sken) si žák uloží do svého portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 10 – H10 Procenta I – základ, část, počet procent – pracovní list.pdf
- Týden 10 – H10 Procenta I – základ, část, počet procent – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.